

Estadística

Samantha Garcia 32.266-030
Sección 2

① Breve historia de la Estadística

• Orígenes (Antes del Siglo XVI)

Los primeros indicios se remontan al año 3000 a.C., con el uso de tablillas de arcilla en Babilonia para registrar datos agrícolas.

Posteriormente civilizaciones como la egipcia (que analizaba datos de población y renta), la griega (que utilizaba censos para cobrar impuestos), y la china (con registros numéricos similares a cronologías) llevaron a cabo recuentos sistemáticos.

• Auge de la Estadística Descriptiva

(siglos XVI - XVIII): La necesidad de gestionar la salud pública impulsó el desarrollo de la estadística. En la Inglaterra del siglo XVI, el temor a la peste llevó al registro de defunciones. En 1662, John Graunt realizó el que se considera el primer trabajo estadístico serio, creando un sistema demográfico basado en observaciones. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de las tablas de mortalidad, perfeccionadas más tarde por Gaspar Neumann en 1692.



• Nacimiento de la Estadística Moderna
(siglos XIX - XX): El siglo XIX marcó la consolidación de la estadística como ciencia. Figuras como Dalton y Pearson son considerados los padres de la estadística moderna, tanto en su vertiente deductiva como inductiva. En el siglo XX, el desarrollo y la popularización de las computadoras revolucionaron la disciplina, permitiendo el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la aplicación de métodos cada vez más complejos.

② Método Estadístico: En Qué Consiste y Cómo se Aplica.

• El método estadístico es un procedimiento sistemático que utiliza datos para estudiar un problema, analizar sus variables y generar conclusiones que sirvan de base para la toma de decisiones. Aunque puede variar, generalmente sigue estas etapas:

• Recolección (o Recopilación): Es la etapa de medición, donde se recoge la información cualitativa y Cuantitativa relevante para el estudio. Esta puede obtenerse mediante encuestas, experimentos u observación directa.

• Recuento (o Procesamiento): La información recogida se revisa, clasifica u organiza.

En esta fase, el uso de Software estadístico es común para manejar grandes volúmenes de datos.

• Presentación: Los datos procesados se muestran de forma clara y accesible mediante tablas, cuadros y gráficos, lo que permite una visualización rápida y precisa de la información.

• Síntesis: la información se resume utilizando medidas estadísticas (como la media, la mediana o la desviación estándar) que permiten describir de manera concisa las principales características de los datos.

• Análisis e Interpretación: Finalmente, se comparan las medidas del resumen y se aplican fórmulas o modelos estadísticos para extraer conclusiones significativas sobre el problema planteado y fundamentar decisiones.



• Ejemplo de Aplicación: Una empresa que quiere saber si debe lanzar un nuevo producto no puede "simular" el mercado real.
• Para tomar una decisión con confianza, aplicaría el método estadístico realizando un estudio de mercado: recolectaría datos sobre competidores, clientes potenciales y nichos de mercado, procesaría y resumiría esa información, y finalmente, analizaría los resultados para decidir si la inversión es viable.

③ Relación Estadística — Contaduría.

Son disciplinas profundamente conectadas y complementarias. Su relación es fundamental para una gestión empresarial eficaz, ya que la estadística potencia la capacidad de la contabilidad para generar información estratégica.

• Procesos Similares: Ambas disciplinas comparten un flujo de trabajo similar: recaban datos, los analizan, los presentan y los interpretan para, finalmente, facilitar la toma de decisiones.

★ ☾ SLOW PROGRESS IS STILL PROGRESS ☀️ ★

- La Contabilidad registra transacciones financieras y elabora estados como el balance general.

- La Estadística recolecta datos sobre diversas variables (ingresos, número de empleados, etc.) y los presenta en tablas de frecuencia o gráficos.

• Herramienta para la Contabilidad Administrativa:

La estadística aplicada a la contabilidad se convierte en una herramienta de control continuo. Permite manejar el gran volumen de datos financieros y económicos que genera una empresa, agilizando su recolección, análisis y presentación para obtener información económica y en tiempo real.

- Appuy en la Toma de Decisiones: la estadística permite al contador no solo registrar el pasado, sino también analizar el comportamiento económico histórico, identificar tendencias, proyectar escenarios futuros y, con ello desarrollar estrategias más sólidas para el progreso de la organización.

Estadística: Ciencia que se ocupa del desarrollo de métodos para la recolección, organización, resumen, presentación y análisis de datos, con el fin de obtener conclusiones válidas y fundamentar decisiones razonables.

— Estadística Descriptiva: Se encarga de organizar, resumir y presentar los datos los datos de manera informativa (ej. mediante gráficos, tablas, medidas de tendencia central y dispersión).

— Estadística Inferencial: Utiliza datos de una muestra para realizar estimaciones, probar hipótesis o tomar decisiones sobre una población más grande.

• Método Estadístico: Proceso sistemático para estudiar un problema mediante datos.

Etapas:

- ① Planteamiento del Problema.
- ② Planificación de la investigación.
- ③ Recolección de datos.
- ④ Procesamiento y Clarificación de datos.
- ⑤ Presentación de la información (tablas y gráficos).
- ⑥ Síntesis mediante medidas estadísticas.
- ⑦ Análisis e interpretación de resultados.

Técnicas y Conceptos Clave:

1) Tipos de Datos / Variable:

(a) Cualitativos: Describen cualidades o categorías. Pueden ser nominales (sin orden, ej: género) o ordinales (con orden, ej: nivel de satisfacción).

(b) Cuantitativos: Expresan cantidades numéricas. Pueden ser discretos (valores enteros, ej: número de hijos) o continuos (cualquier valor en un rango, ej: altura).

2) Medidas Descriptivas:

(a) De Tendencia Central: Media, mediana, moda.

(b) De Dispersión: Rango, varianza, desviación estándar.

(c) De Posición: Percentiles, cuantiles.

3) Herramientas de Presentación:

(a) Tablas de Frecuencia



SLOW PROGRESS IS STILL PROGRESS



b) Gráficas de barras, histogramas, gráficas circulares, etc.

4) Muestreo:

a) Aléatorio: Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.

b) No. Aleatorio: la selección se basa en criterios específicos.

Línea de tiempo

3000 a.C.

Babilonios recopilan datos en tablillas de arcillas.

2000 a.C.

Egipcios y Chinos realizan censos de población y riqueza.

1086 d.C.

Creación del Domesday en Inglaterra.

Siglo XVI

Inicio de registros de nacimientos y defunciones en Inglaterra.

1662

John Graunt publica el primer estudio estadístico moderno sobre demografía.

Siglo XIX

Dalton y Pearson sientan las bases de la estadística moderna.

Mediados del Siglo XX

La llegada de las computadoras revoluciona el análisis estadístico.

